

A Packing of 61 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 61 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.702533. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.700834, obtained by deleting 1 of the 62 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 61 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.702533\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 61$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.700834, obtained by deleting 1 of the 62 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 61/60 = 1.720513$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N61.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 111 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

170253342895567795841651323392785514697126270485331491873205323664161750
8705780558587121271725477

denominator:

999999999998457069690645724572431803418163331697867360232104958000598208
932775666879920634871846

B Coordinates

61 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N61.txt`.

```
-10992424728 -185951256174 -507919545575 -70227467674 -483212375955 -335323063280 19376178903 -278998679446
-308642387363 -145081147885 -227716712003 -378139882688 279584831544 183218898440 -250093989033 367246772538
245063428201 -593615886207 60588063252 20714304185 437531707165 -104199673907 -107062777023 132133604396
183589907285 289000255163 -121884848380 -456065231934 -185491804784 -272594574417 -323320632723 80720868772
-103726910847 -107587521416 135758597369 164818351412 -105489360528 -144684999058 32485055959 199447262153
-203532529418 250196690248 163109520186 158164601873 -176164742540 -26281852474 -68241775620 -74217093277
-138324695427 80186270864 -204198619104 624562946420 -176164742540 -26281852474 -181411716440 -251024944569
265857513788 -178933345483 -31874535287 81652568018 26440558897 -496112636216 -346542645651 251818454673
-211235274151 345804070350 -230165102375 65050180474 -135893674354 -3799212762 342564809128 -33286214434
267786509711 432021522387 -386266738267 -95055433578 11218848956 -48728340275 -159780233833 -107272268709
-287103848231 -209773089151 -402646123286 47892972800 215884104796 -370081812337 314153886108 311461714239
10848273336 -204018457695 14282912114 -158159276621 -148120038033 10170449383 -345270768772 378865557233
-685552874199 -63252299480 127249336922 192696507020 -45483115186 27598612137 237698332831 -361956263721
114573645291 -149430129038 371793278509 43917293730 -531457115110 -181135205398 -61873642810 -383532073234
-506941159831 197693334860 -34597623591 290204187328 -63504467646 -664230183987 232242784381 256427534702
198064888344 -46729143210 82803969349 -316094076795 51068596180 -4522773184 -330442842056 -508334040427
-400780833593 -114998005278 227736462342 51224876807 -278492385452 393474653445 61062840248 -10340637187
474509360474 -62096137030 -565166293300 -22122880593 -415913288573 -254604581211 37329681231 -72047730826
249841442355 221577831170 197572352043 -222570569045 310765357988 -274577218606 -472144171528 269387852485
166067002899 287007693605 393654258167 581634727631 -274172493173 -285782649954 -53604813055 -57352067707
278053883574 -7434596747 360903633688 -147884704197 466672176875 -94875372369 -325260401301 -103871994371
34904687200 79282683614 -18157813261 -322669614363 -10099029064 7498014169 -106792924572 -121631296631
2942801752 -208589111411 18157813261 -322669614363 -68710558846 -110428248739 274260970136 -29965929787
-247048545652 -631527312396 -84850649592 -168024040087 -106137038680 -249385556446 374376810301 -327639146455
-169257045131 170710758816 472041322540 -92424166567 5990441568 220158269430 -209061327850 359522886113
-215982740235 556807329450 484944884201 -247863464101 162601787427 510093309800 -188997511891 -372201637239
-15436652430 -139592690821 138605056223 533732777032 392910720306 -142757658894 -50756124556 -274781683653
-54769290393 -365911627682 43608530948 -11868371439 409319118310 139877026285 -152885791493 -533719952884
157311862118 -151712970384 -154472555061 -176062184263 264233644158 350903089566 -440407599230 239330854408
134231605076 320899170022 -181022106703 493691873892 367038769496 -317231767420 -304224839756 158254652175
177640708158 246002915606 165393158683 -225770012084 -396165709525 316480487455 -329260735334 -391393590330
395531097931 -8295408170 37499760115 389190604443 204757716096 418951615442 94239186590 -12749576432
-371984023834 114320361592 -517561894991 -246082027149 197648143472 -174205511142 397795998404 48405123597
-135000724388 768351154023 234207522955 73324661961 -432185401952 10255855110 -82121959764 248147734750
38412818680 -194411004751 73707097176 62756325834 -79741505576 217025795553 197150512717 84537511065
-167795994186 7055405806 -154779292397 -304436189618 200827937322 -156058882374 -222154479994 -288707580419
-689852917293 -62870436430 288769175477 -72707200076 -463726855963 78729273465 39149866117 310174294203
117119121557 107529695370 135920681978 -10240148566 17720023694 -95420148566 -26650945899 -172480510098
-300255777950 -57007234316 -49012397685 -353776340275 158634046567 159918740915 218602973988 350032167463
-258880403143 366418827552 -147987946375 -386041808927893 -298084384374 118089164008 -546485594161 146642408473
-266995846761 -252638898588 138764939431 -406222150082 -103951115751 -703781597244 276911094100 -53123561138
374112406692 -507641308057 -290176615365 113131508074 699677963876 56480889891 197187321831 -434071055296
-255570862728 131104731527 254326917814 -165640528664 160751091118 -50203717055 336829436464 495981354911
-26995176610 -98803993314 83974885385 208343221985 -146947963151 241347976487 -460025364209 359425287900
24126954044 -466391451050 5539151602 -590960400627 -67749024986 164293276343 50987680537 -66168378853
-238193026480 -123064044562 150398251625 -101705838360 -17811666929 -194624435429 336331018203 84485622710
-264754087889 144694932181 49051973783 -43315704348 249589646400 56021316920 -59127630239 514501305166
-529867106798 -251989938027 -127254614019 203415781127 123695595106 -541798894109 491267215997 -222210259739
-444641953336 -243988716425 788399324719 16271425941 606567666087 -279627490059 109189703679 3758213948
94795056679 364077406946 345263866282 252101670355 -79066117683 185145494428 -697733340844 -79126484475
-200690988348 30577631196 12966690668 -188368400286 155333310377 585279411457 -200540858375 26334431702
23398888463 -8450628320 -342125185523 81522349693 -277598024588 362785910651 -301895596185 -569886112380
-625266742154 -7377369531 40591965060 -136969315148 4545742103805 -365947377105 467294288809 -204065253263
66170187767 -30326796279 -390568266705 99689174074 -160649337074 -366161192189 204704062668 -453902209209
-73171741249 -236745537593 -102144739006 -244099172456 -158415290947 140139299002 -30803335060 -24502966301
124939676237 305721470244 -79066117683 185145494428 -76328997775 308955520589 -69577025498 -4694642452
-166910226872 168875889351 -277598024588 362785910651 -360833330750 30826068172 -36826931187 -32744059304
-398941612058 -225971759351 4545742103805 -365947377105 364158894691 -205412565210 49172236440 -159264825875
218563471483 359188657159 160649337074 -366161192189 -19748421379 -281855393837 -19748421379 -281855393837
43044784679 -303639923846 -102144739006 -244099172456 -70248518242 -5963634165 -70248518242 -5963634165
-35497495641 131597179209 147925206014 1369744585 10575436416 -214412976178 -362557861965 -316188866170
161479517705 488110823208 -324729404916 239807354083 -295854797658 306523020460 -295854797658 306523020460
-295484483694 434359127840 161675880151 488438199599 302170876773 72394243079 302170876773 72394243079
-429498075044 321713383275 269923814292 -116911842872 182062403736 -245893994428 182062403736 -245893994428
218968763445 31280183336 -110352768262 146505845780 51848393051 178436073722 51848393051 178436073722
40002477318 -383358982082 -466889455883 179448321824 -63193208115 -96361800196 188680680314 121847979681
```

46078917563 -165792480441
-262187270767 505441249311
-116787393890 -417986527566
190410686283 385522682795
-475784606558 203396472240
-81510477781 -326433562839
32183927080 273961296651
-290081940540 207267754895
-280133694724 227876404660
-49948253339 -117277826060
298776861537 351105852374
7234497326 225961156108
714216044568 -121816270160
230375679795 -38962881755
-48417461419 217824192530
-294144043652 7701481965
-259427148019 32607169064
-136154737249 -685918127667
5623524020967 -350308291908
59940487539 -56496600020
-166700034444 98249767949
171611898454 238512544806
-508037519888 -3885857118
277559461465 276092451228
-287677887778 -46369131789
139818634259 -652759395280
49796617221 372991738422
-343503659346 -353521194925
-2699242259 90566984651
-6240273269 -110580760121
254867533351 136137292632
-300080843827 -267718956744
-194244719466 630414237009
-3602862388 172882997227
-357806045323 313954514009
-426101798323 84041232313
-41422390406 -130153827049
-585504969279 22924865979
-207057121540 140835299472
-15913948661 -80507803049
-8928517381 585203142101
-321658247216 46134047522
164425799756 59641815085
-210670852981 -58785075511
-184482870915 320896577908
520319220070 -372132762314
-310774670060 -377900374340
-113923797306 -94906015591
-376532549776 -29177832385
-52394236572 318869702622
134131416963 -235163901523
-124679486945 -503858002228
411574509294 212147197974
-226901919043 33409326680
77588861500 376541830590
89739406186 -84187562974
-415827860149 5353127621
-454991455306 81425119794
300847596269 439275284952
30519196803 139057723292
150310934452 179444452144
319175339347 -304399113518
280530686151 -454640042651
-387199499405 -259265371921
74602109877 120528266913
-25608872879 -50036390989
-143659104660 -531057329864
23294873152 -87114593474
406723313129 -175652672684
-250180175377 211658883151
-108857832358 296159330215
-214025796642 -344095741261
-136294273273 -442781851656
323001154281 359986009135
-471841009571 484750116963
68820625858 68501919657
284861686346 29118663884
-404795881110 -136454012838
-227891837680 145307827503
58574409321 -426329462333
165159481725 -70587728572
-140818579360 -31632099101
494558162140 15649333528
-279250747293 160501585394
-151420367103 217707393688
-437653712927 -259672119651
25142165769 386590064161
138019411215 62743831874
-2726647274 86994248704
102834664755 -107349575525
-354915377336 385418723551
-58030222208 -339504266292
58969645581 147925127411
129314836059 344586837828
-15193299643 63861055180
-726307935268 52862601894
323430214310 -96740228913
-54558876441 -200795782553
87722645865 -402756602977
67740296376 191338962677
21075846060 522522437790
722464360779 118606955487
73460294004 -64993557639
70485355997 -459584737808
239213569840 -326987818016
47289972782 242489277325
-348108777653 -251594510534
-396863319006 114720545004
96278432892 82320333148
149534455807 -271973155406
-90840706827 -545093095021
-59341592467 33180121915
-271072805808 -223451567477
-642783417649 -143128586504
-46197274485 215145254998
-46338465052 186086640000
340567769664 58191327034
-68080261355 -254069036780
-118736147503 -26127374740
-268367614045 615677350854
-160087598022 -149238724994
-492508621847 80748642682
-6663219511 -118499311477
129603575785 -281498320124
-202064059609 -467790680281
263386672199 -325798944777
-287029166717 127154595644
-239579890247 466635748220
202122559528 -285204328305
240519586769 128996267320
-522970770518 -159467606892
-34353242224 -20540667180
140670549428 34261212401
128738481370 415095625413
-568707527817 -93515823594
-239119324587 246330391725
-160003815753 67807002616
-111035718824 78628127521
120781276428 -63039795397
-115266445550 309234643104
613386276893 45051954582
-26806969612 71533773602
-278499381483 -418872197964
-219151555283 -78275449363
11704614468 -474356484971
346263038361 -354122273549
-245250141147 -534192916318
-350914814202 66589621336
-153170024789 -93874499674
186807414225 511665554101
54202873326 -10779845332
505521250178 158206792100
-377186837627 45944863420
8472696341 -148874585860
181705409273 50767341429
282482034302 -384959034168
441608357597 223485421372
280314997917 -344593178735
292871715241 312967446064
-240764562089 -36431880705
103255700133 -186008319862
142159472342 94900215274
266958023877 -369397534651
485188370858 -190297419435
355904841654 -4869428517829
538555077932 375085297254
230487510448 -142067531895
-34783730456 -45903972320
-175878285078 258241607393
-122511625285 172732608756
222068795011 504584120414
20119829880 -20156183268
-304509515199 165599604907
-116980521577 -158724384246
-107203889487 2665232894203
-142396283065 626125040169
-96239856031 -184712740874
208590098771 -97503282486
205631898777 -198183437065
-225199073734 343554414953
-126346568022 272060385676
-46858498364 256154178129
-238090093375 -158344036655
-592828265540 -309577612456
-255042458570 -241756660195
-130226462622 -124271756138
-560502076752 25889275096
18394114461 349971572773
-183310451320 1157350371024
190472621700 -288341232509
-68772067854 17291208198
-212912722482 -282420230027
41337860146 -87999005513
267124442430 -107788810110
2945402089027 -544648880404
147193768173 -381507922925
-332448876421 -456471523075
71421103701 -137687769835
500276250002 109341400366
-546659684532 -9529669339
-359724776290 247520646967
15531065481 69056718314
-589734412097 47662162506
-173369730522 77528523710
-513185672992 -95398850592
-132817345801 207554620081
50622893055 671868287373
-1044304027747 486596666239
-285784621439 -104336157785
252312380737 291636456804
707761685 -277084979209
-222327735806 -76568952654
-57266874658 -82112135343
296015484243 -177818562594
217070806806 461182619098
-359700283858 17488152297
314762969547 145949860027
-2123514337 146456976732
538936003366 138923548134
5372514774 -122317248979
-99895038581 -77120438914
264184861703 -563947519471
-306890048916 -132851331408
-128966056465 575133711362
257796227970 -29632735005
-298771462624 -71290377106
168232453687 -112622437368
47099257379 -31073750778
-66970109291 421691813153
-298697591284 -9643457143
106233525237 327745013941
-276184722697 -9112074079
-66719473536 -143314244325
-351293009429 79772787041
-315444269667 179061314421
283019692540 417297344065
219830242685 -228571293519
20842726648 600529483667
-41153017634 234415460609
343114159870 40849994789
96979442170 -200878175154
-223194241034 173228253133
-318249753179 624911271230
-149247449252 145080166005
-118806838831 -210796097893
34623755812 131327549164
45958861003 318166715184
616281861917 150438100720
-466190471742 37445642211
-172611693417 143016822641
-388792092869 -13590061341
-141203108364 -378973687135
340253815378 -216103008193
-306817601667 -433475447706
858368612973 -13851663093
176601085687 -212520358190
-615408598821 -321197803938
-261300005955 18888450211
31561156935 -307528857956
-48958963130 -189240382393
-83757784050 431435199733
76793069270 166679289653
428439420456 -72964562938
306484944130 -496192987446
103971792871 41066012363
425379156447 -359387243624
521917034041 156190703425
55011250837 232276893219
-374749637721 87458649595
437711351610 -260674684952
207442933138 354675919868
-178906808423 131883202498
-29588663514 29012920231
248515994516 444668181065
-156411925505 -443020167534
-140475390789 -97095407669
-62707893048 405128358537
160605765714 -72865008375
-125585202728 269082914868
-305526916153 238743020787
308261808305 -331554126338
-47791159836 40156780707
-118499364812 212609101775
186980845639 123707512187
-414650035151 -555141185845
-459013748652 -147101099477
-203921820316 -74642210886
526160385472 -3868649132
-55698365197 -42346571985
-131762898922 580163772820
-151813979216 157350371024
3193550782 571425207619
128984076800 50606751174
-153085430481 14978188165
184771734997 -165278575250
465526529839 158540331982
-613771855944 56590101785
273094253890 351969314514
113021871597 10894525345
-287604203794 -116162525411
-56173980049 112715520245
183157662022 -169783202935
-216405337780 -92126315990
136765276413 -653850254139
102030851748 579857417254
248238639954 -17637355376
-97038597567 -130443869008
179370723946 531775158319
54433541711 103782900960
-78576950164 -82612102320
41834856989 148931494474
-400650590113 65072458438
71199332435 -239937131664
694156250870 -59285373214
139266901688 -491879648593
-343957941335 -27504116664
-300572716404 125922852366
36200871005 -241926275874
178365629735 571379026143
658741378059 -233566577673
-460087366117 -327549592671
269471854541 157901202919
-41146922430 -416036367525
113407635899 -45217065025
-261965606716 30922027312
130449346466 -268540704841
161484345201 -191400248844
274277598420 -319346118885
-208086835781 -128980177804
-61940369733 157384257807
-281257439003 -576677356713
288777468005 -199450244010
650522589326 17141450465
-21505294052 237852760784
-152753371577 -74996903898
-430862588169 -117518720200
-29726371801 -318729169916
-322760782327 113306782086
12180465715 139875630901
-88718447931 65750537586
-210291196518 422418973887
117223115013 -483861378576
-183963026468 -22027641231
-95765291225 -594914191356
338186839660 74974120457
873800777992 -62444005294
-58620557412 -283763543170
-325565044088 136303019283
171310712613 -238892490796
-380477084145 356657893259
-219803168203 -186875747151
-450534119052 -103374728979
-159284463368 -402363154735
-132287132558 -97852019291
7354756057 349245710809
-534265910194 118867253508
191798082753 -281594619378
-216149336847 -197597203921
-3926595455 651214177242
604797727240 190753611117
-1393373380 -167047969345
-819955865654 -88889058605
-847273769085 139065007896
373850108916 315433393463
5963621292 2586031527
-172756589021 -5448642005
-34786428080 376360076789
-36615172651 226123005946
34025309932 271540952701
407015946590 98545627252
366973837977 -218381337546
-110746562577 -107167817795
140013873404 429592720075
14921212384 51023281434
123561133236 73631798688
106248382691 -321896024871
-69491139181 -74553539857
78056225372 -114340232812
46597862107 -251806064615
365159831373 582234462079
-674272274524 381281741858
199857060101 261745081646
-2986736892 -37369068920
318027731813 -179186106913
40714511168 291675662362
-142829900949 120832851885
-390258229442 479745038722
-424584125590 -75181920951
-304816121496 181622099724
-256835167348 -264706751810
-200110149637 -642518120638
338131903605 -22171091916
-331530171459 -127504578133
-345234124346 -82607161329
-42842703494 -302579400287
-264353600573 -156714933577
382855974550 66062252021
-57795589212 -493445411631
-159021579347 -96089814359
224946033143 -271337497452
42432929407 85129835156
325904337974 -122627315572
-65606151116 189652187526
261533321936 -405133297283
-82620131366 -46636440534
333802486736 349789637824
613138834175 144694552819
-190896960743 526194635240

56306678296 -39912673950	-121272415567 -51414884091	238699949835 -135814037553	-320180958642 -143646531288
149861647414 413621445470	-235555225386 -55263933535	123270661928 -63398020576	-134408972512 90906791588
512759364301 -271980146587	-47367070199 295592978819	-11791223762 416492057585	-152636436849 -134137201655
337319137420 280218917422	-101671817696 -166913280073	524357589586 -315531946193	2213773065 419700116275
-216650667377 136262409863	628042007817 -209210467782	66204569262 184307506158	176519620791 451399612596
201196068461 212719269764	-315239511997 -209736182129	-495980140826 35648391759	529079016511 -372509628934
98248985378 -356056822229	561471852175 -22968225485	74218759669 86788958121	250160027885 111620729387
-110063911376 15623167398	51458493910 -507430009390	-503494185623 131255212103	-308917336783 -150321341925
-298452710188 140275009162	39168575783 616419900897	-125166446840 -598470427739	210330104853 -69824479314
272297446189 -412822631705	-1819426075 -97109765209	102184787175 206750328521	-314584323368 113899663620
-561297154908 -219719829916	-10761979420 264371163344	145347552278 498315318324	-487242950149 -412193969692
-34679063344 -419632519140	-400346916183 58326416690	447955915717 -57418622137	52365308861 165592318152
94885869067 263672338670	-16463466083 -253140266306	-72847748855 156805936139	-100519246565 -109423011484
-260717217819 235806438859	104441658136 -92249671032	-6029905554 -14256391967	309973734728 -439166916558
430479015705 40071375559	-553626791804 -113274409829	-140305886143 466677207997	-273419267499 -402785304623
268202128761 -322436139818	-338543334943 -447570708134	415964137554 -94580034365	-61347295088 -357698128891
-201526079232 -406087558307	-86282965234 355074968593	-220522292875 -240178540803	102028942145 -231797867249
55646811025 -409600705135	270448479574 -438803936220	-20123513454 110595005295	-540974030772 158558331312
6675697809 54086660199	335818646596 152734564112	-287589537732 -209043178844	5818957273 313917409898
-3321315259 -332805936556	322569463286 -133433525062	-9017994121 129013482445	285689089852 -173801448447
385662015847 145445679291	-215658098126 466042712701	-316935946330 -114018201520	6590947238 -447311548516
70853856433 -208727323407	251771977703 233622972258	483976401209 77667936965	-38403251374 128222860744
-140146995229 395436329714	299140030909 459007710340	243883837182 -559155548591	-517872458688 -223800104715
230519048556 389253108435	1342879459 -402260846149	-81221149846 141656309943	207722013661 108011497894
-482772720115 -85082496587	72060651430 437724520118	115196283525 -425479464037	157640796879 -371820623935
414019169229 -112299142671	-666069370752 40372303210	359691603938 242606302888	41169388833 -281834753497
-128657878370 -91957013992	-155129016259 -63545167566	377721533521 -46724505921	-444251485163 78935853048
-217830400856 -202154471050	91295842757 -155819845807	-141767431769 -410532140042	
168996432304 180927182715	-32245985090 140760868866	-156649161091 346812148244	
106853655121 -266955901158	276742238284 238062929742	-289790579763 190733248938	